Bối Cảnh Kinh Doanh & Phạm Vi Hệ Thống (Business Context & System Scope)

1. Bối Cảnh Kinh Doanh (Business Context)

1.1 Vấn Đề Thị Trường (Market Problem)

Thị trường âm nhạc trực tiếp (Live Entertainment) tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh sau đại dịch COVID-19. Các sự kiện âm nhạc quy mô lớn — từ concert nghệ sĩ nội địa hàng đầu đến show diễn nghệ sĩ quốc tế — thu hút hàng chục ngàn khán giả tham dự và hàng trăm nghìn người mua vé. Tuy nhiên, hạ tầng bán vé hiện tại đang bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng:

Vấn đề	Biểu hiện thực tế	Hệ quả
Quá tải hệ thống tại thời điểm mở bán	Server sập, trang web không phản hồi trong 5–15 phút đầu khi mở bán	Khách hàng mất vị trí mua vé, trust nền tảng giảm mạnh
Thiếu công bằng trong xếp hàng	Người biết kỹ thuật dùng bot tự động hoặc F5 liên tục để giành ghế	Bất công với khách hàng thực sự
Trải nghiệm người dùng kém	Giao diện chậm, không cập nhật sơ đồ ghế thời gian thực	Khách chọn ghế đã bán, bực bội, bỏ giỏ hàng
Vé giả & đầu cơ vé chợ đen	Mã QR không bảo mật, bị sao chép; một vé nhiều người cùng vào cửa	Thiệt hại doanh thu, kiện cáo pháp lý
Phân mảnh kênh bán vé	Mỗi concert bán qua các kênh khác nhau (Shopee, MoMo App, trang riêng của BTC)	Không có dữ liệu tập trung, khó quản lý
Thiếu công cụ cho Ban tổ chức	BTC không có Dashboard real-time, không có công cụ check-in chuyên nghiệp	Lộn xộn tại cổng vào, check-in thủ công chậm chạp

1.2 Lý Do Xây Dựng Hệ Thống (Rationale for Building)

Từ các vấn đề trên, bài toán đặt ra là xây dựng một **nền tảng bán vé concert trực tuyến tập trung, quy mô lớn, công bằng và bảo mật**, với kiến trúc đủ mạnh để phục vụ đồng thời **2 triệu người dùng đăng ký** và chịu được các **đợt traffic đỉnh** (peak load) hàng trăm nghìn request mỗi giây vào thời điểm mở bán.

Hệ thống phải giải quyết được 3 thách thức cốt lõi:

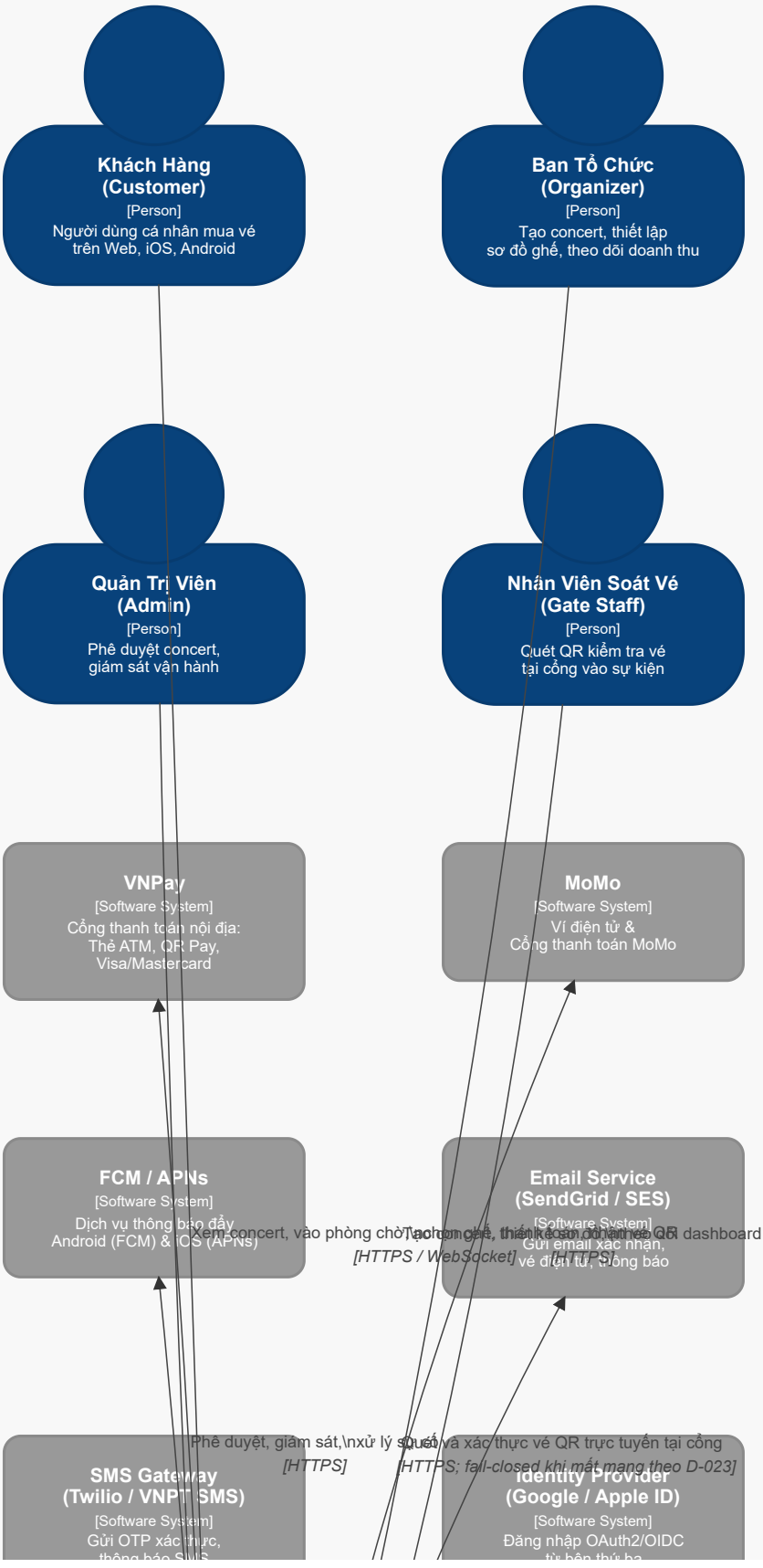
1. **Scalability (Khả năng mở rộng):** Chịu tải đỉnh khi hàng trăm nghìn người đăng nhập cùng lúc.
2. **Fairness (Tính công bằng):** Cơ chế phòng chờ ảo loại bỏ lợi thế của bot và F5 liên tục.
3. **Integrity (Tính toàn vẹn):** Zero double-booking, vé QR mã hóa động chống sao chép.

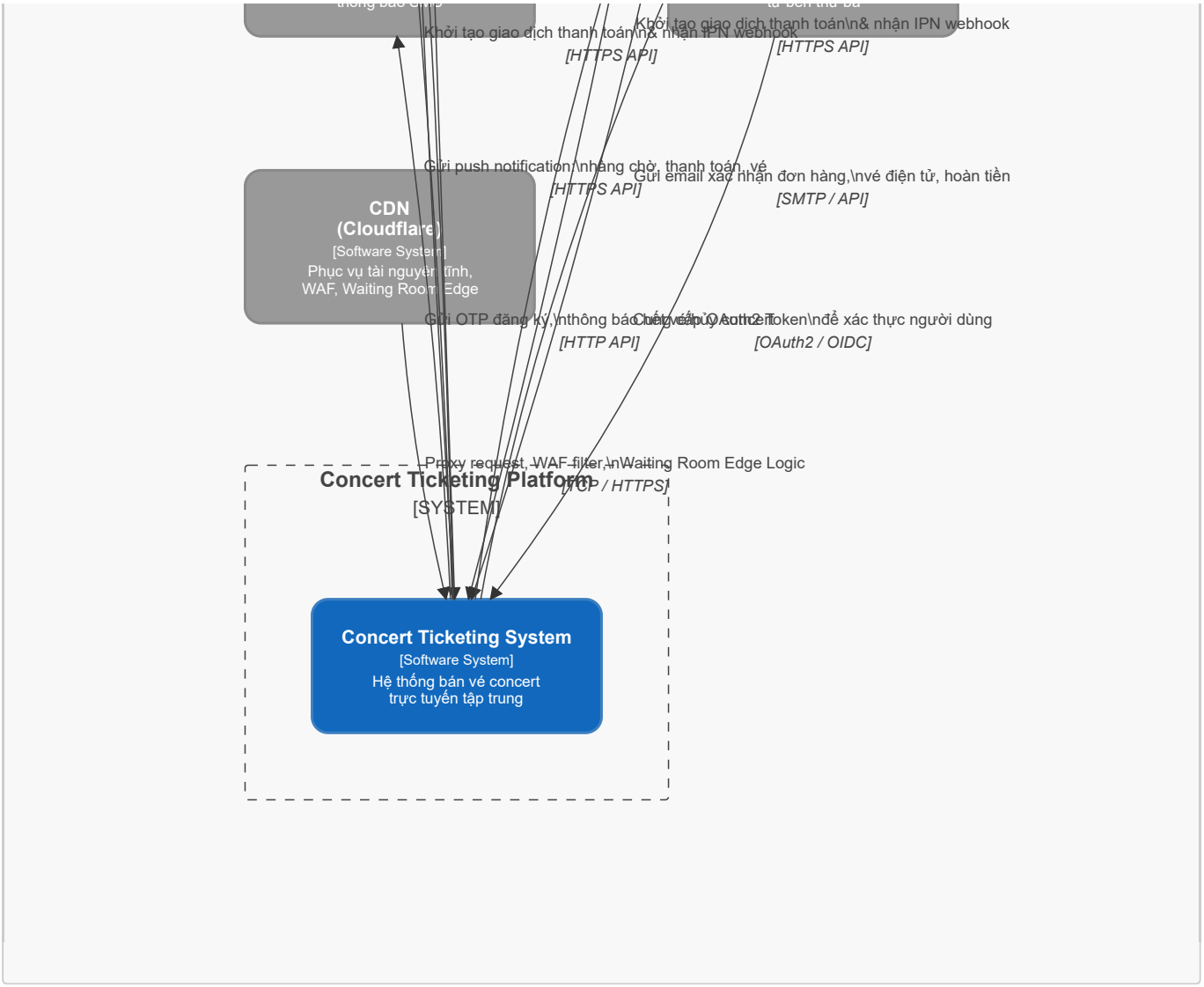
1.3 Mục Tiêu Kinh Doanh Cụ Thể (Business Goals)

ID	Mục tiêu	Chỉ số đo lường thành công
BG-01	Nền tảng bán vé tập trung dành cho thị trường Việt Nam	≥ 10 concert quy mô lớn (>10,000 vé) mỗi tháng trong năm đầu
BG-02	Đảm bảo công bằng cho khách hàng qua phòng chờ ảo	Tỷ lệ khiếu nại "mua vé không công bằng" < 1%
BG-03	Duy trì khả dụng cho giao dịch mua vé	SLO 99.95% mỗi tháng cho critical first-party purchase APIs; P99 latency theo mục tiêu NFR và đo độc lập với lỗi nhà cung cấp thanh toán (D-027)
BG-04	Zero double-booking	Tỷ lệ lỗi trùng ghế = 0%
BG-05	Vé điện tử bảo mật, chống giả mạo	Tỷ lệ vé giả bị phát hiện qua cổng = 0%
BG-06	Tạo doanh thu nền tảng qua phí dịch vụ	Phí dịch vụ 5–10% trên mỗi vé bán thành công
BG-07	Công cụ vận hành chuyên nghiệp cho Ban tổ chức	BTC tự vận hành được không cần hỗ trợ kỹ thuật trong ngày diễn

2. Context Diagram — Ranh Giới Hệ Thống & Các Tác Nhân Bên Ngoài

System Context Diagram — Concert Ticketing Platform

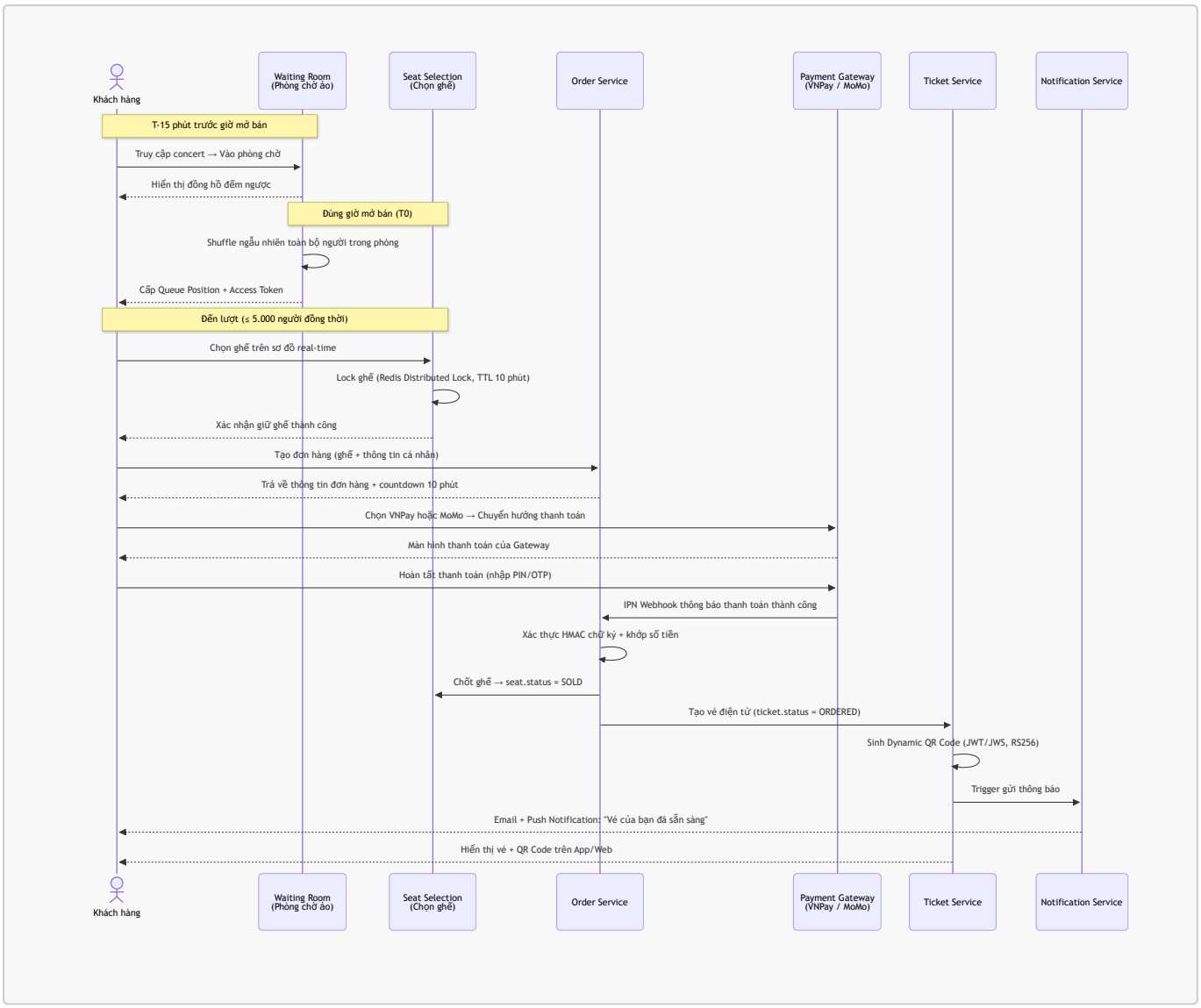




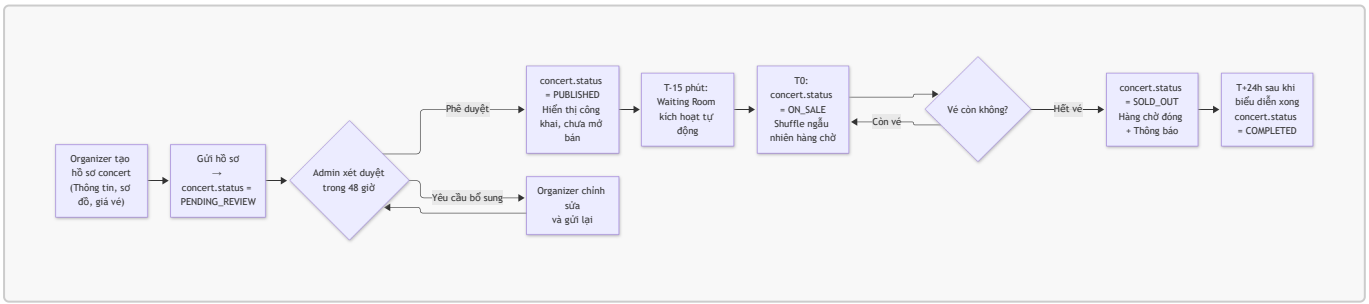
---

3. Mô Tả Tổng Quan Luồng Tương Tác Chính (High-Level Interaction Flows)

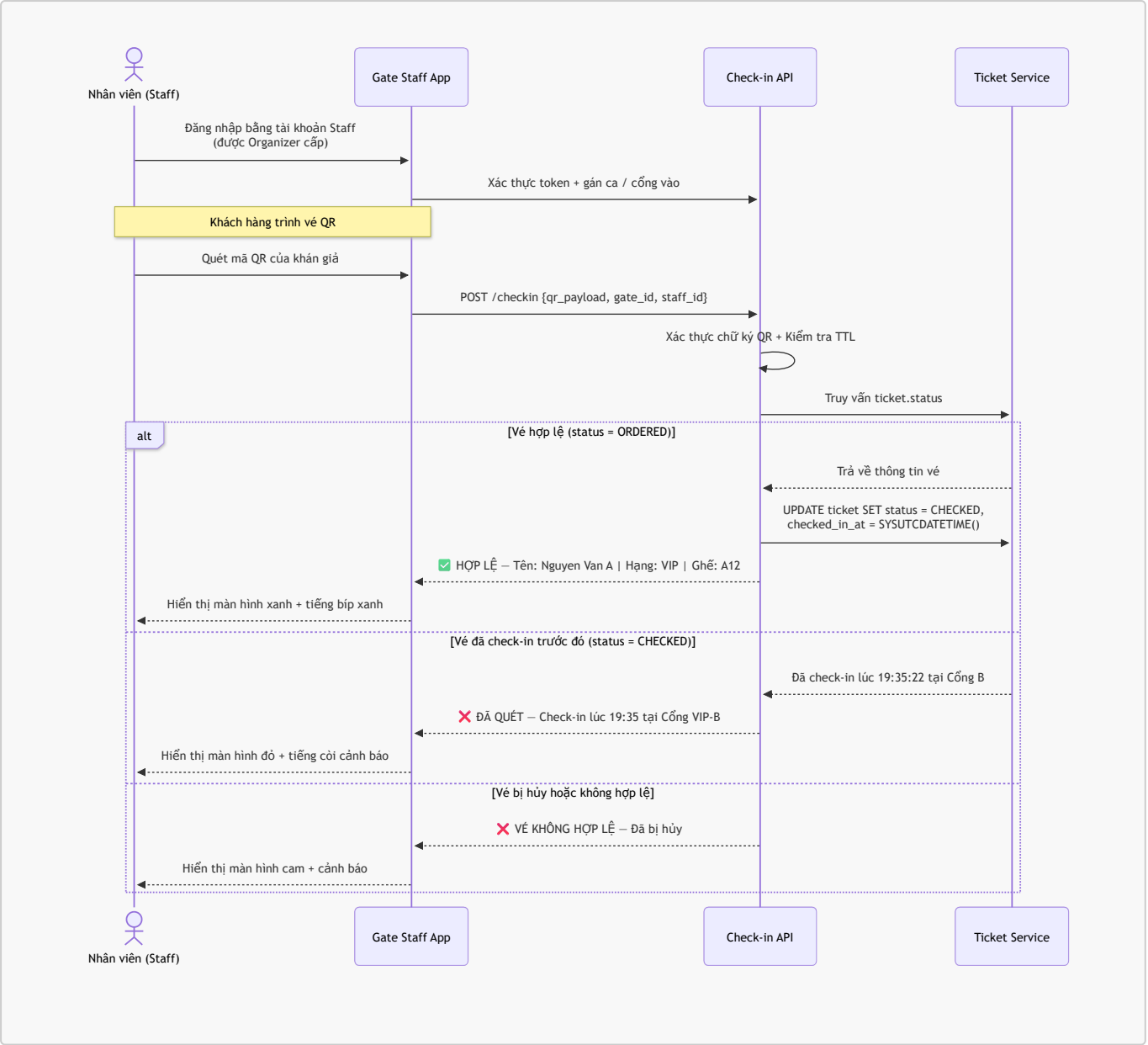
Luồng 1: Khách Hàng → Mua Vé → Nhận Vé QR



Luồng 2: Ban Tổ Chức → Tạo Concert → Mở Bán



Luồng 3: Nhân Viên Soát Vé → Check-in tại Cổng



4. Định Nghĩa Ranh Giới Hệ Thống (System Boundary Definition)

4.1 Những gì NẰM TRONG phạm vi hệ thống (In Scope)

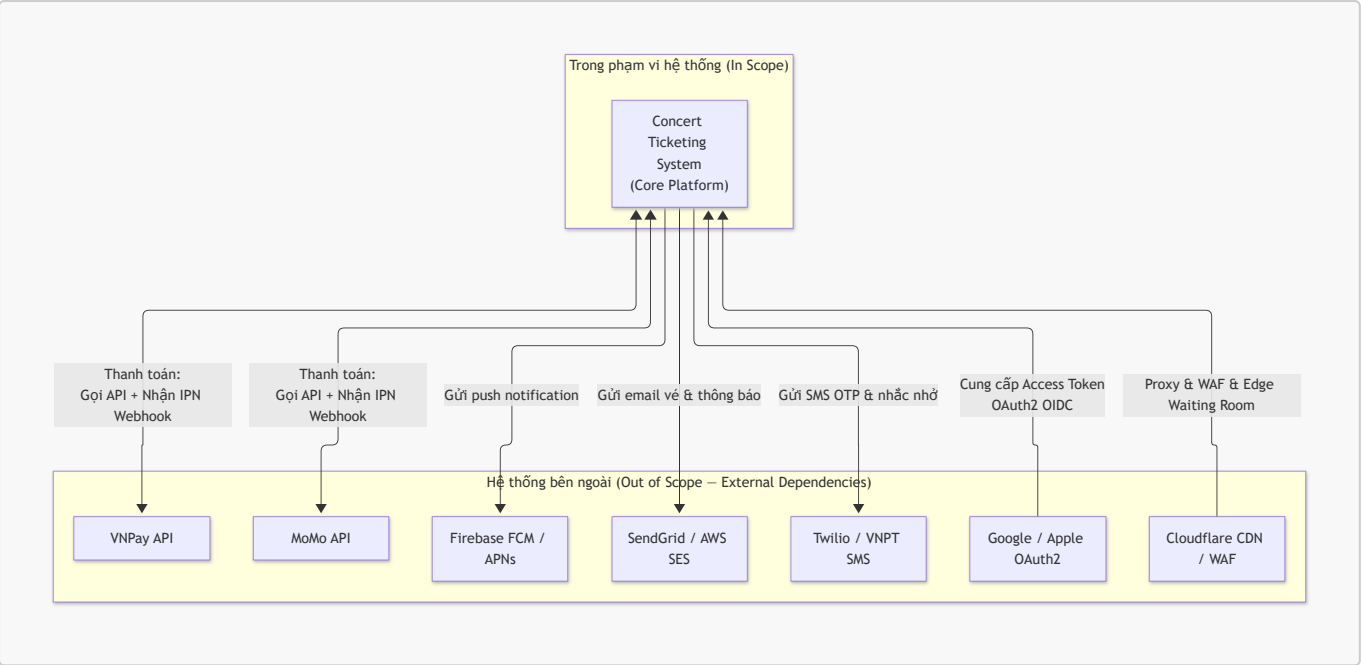
Phạm vi	Mô tả
Phòng chờ ảo & Xếp hàng	Cơ chế Waiting Room T-15 phút, Shuffle ngẫu nhiên T0, FIFO người đến sau, Giới hạn 5.000 CCU trong khu chọn ghế
Sơ đồ ghế tương tác	Hiển thị sơ đồ khán phòng thời gian thực, màu sắc phân biệt AVAILABLE/HELD/SOLD/BLOCKED, cập nhật qua WebSocket
Đặt vé & Thanh toán	Tạo đơn hàng, tích hợp VNPay và MoMo, xử lý IPN webhook, Idempotency Key
Vé điện tử & QR Code	Phát hành vé tức thì sau thanh toán, QR động JWT/JWS ký RS256, PDF vé gửi email

Phạm vi	Mô tả
Check-in cổng vào	App Staff mobile (iOS/Android), quét QR online; online-only; khi mất kết nối scanner fail-closed theo D-023
Quản lý Concert	Organizer Portal: Tạo concert, thiết kế sơ đồ ghế, giá vé, Dashboard real-time
Phê duyệt & Vận hành	Admin Dashboard: Phê duyệt concert, giám sát hệ thống, xử lý sự cố
Hoàn tiền & Hủy vé	Quy trình hủy đơn, hoàn tiền theo chính sách phân bậc, hủy concert hàng loạt
Đánh giá & Nhận xét	Chức năng review sau concert dành cho khách đã tham dự
Thông báo đa kênh	Push notification, Email, SMS cho các sự kiện: vé, thanh toán, hủy, nhắc nhở
Báo cáo & Quyết toán	Báo cáo doanh thu cho Organizer, đối soát giao dịch Admin, lập/phê duyệt hồ sơ payout theo hợp đồng sau concert; baseline lưu tham chiếu và bằng chứng, không giả định escrow hay chuyển khoản tự động (D-034)

4.2 Những gì KHÔNG NẰM TRONG phạm vi hệ thống (Out of Scope)

Phạm vi	Lý do loại trừ
Ứng dụng phát trực tiếp (Live Streaming)	Không phải dịch vụ nền tảng phân phối nội dung — thuộc về Organizer tự cấu hình kênh phát sóng riêng
Quản lý thiết bị vật lý tại sự kiện	Camera an ninh, âm thanh, ánh sáng — thuộc chuỗi vận hành offline của Organizer
Nền tảng mua bán vé thứ cấp (Secondary Market / Resale)	Chưa trong phạm vi phiên bản 1; sẽ đánh giá thêm ở roadmap sau
Chức năng bảo hiểm vé (Ticket Insurance)	Sản phẩm tài chính, cần đối tác bảo hiểm riêng
Quản lý hợp đồng nghệ sĩ	Quan hệ hợp đồng giữa BTC và nghệ sĩ nằm ngoài phạm vi hệ thống công nghệ
Dịch vụ đặt lịch vận chuyển, lưu trú đi kèm	Nằm ngoài scope; có thể tích hợp đối tác qua deep link trong tương lai
Hệ thống kế toán - ERP nội bộ của Organizer	Nền tảng cung cấp báo cáo doanh thu chuẩn hóa; Organizer tự import vào ERP của mình

4.3 Ranh Giới Tích Hợp Hệ Thống Bên Ngoài (External Integration Boundary)



5. Các Ràng Buộc & Giả Định Quan Trọng (Constraints & Assumptions)

5.1 Ràng Buộc Kỹ Thuật

ID	Ràng buộc	Chi tiết
TC-01	Quy mô người dùng	2 triệu tài khoản đăng ký; baseline đỉnh 100.000 CCU trong giờ mở bán; mức 500.000 CCU là future planning scenario; baseline release gate là 100.000 CCU (D-009/D-030)
TC-02	Giới hạn khu chọn ghế	Tối đa 5.000 CCU trong khu chọn ghế của 1 concert tại 1 thời điểm
TC-03	Availability SLO	99.95% monthly for critical first-party purchase APIs only, per D-027; separate provider failures; no contractual SLA
TC-04	Độ trễ giữ ghế	API khóa ghế phải hoàn thành trong < 500ms ở P95 dưới tải đỉnh
TC-05	Đa nền tảng	Hỗ trợ đồng thời Web (PWA-ready), iOS App native và Android App native
TC-06	Múi giờ	Toàn bộ dữ liệu lưu trữ UTC; hiển thị UI theo múi giờ ICT (UTC+7)
TC-07	Tiền tệ	Chỉ hỗ trợ VNĐ trong phiên bản 1.0

5.2 Giả Định Dự Án

ID	Giả định
AS-01	Organizer đã ký hợp đồng hợp tác với nền tảng trước khi được cấp tài khoản và tạo concert

ID	Giả định
AS-02	Cổng thanh toán VNPay và MoMo đã hoàn tất thủ tục ký kết và cấp API credentials cho môi trường Production
AS-03	Hệ thống không phải cơ quan cấp vé giấy vật lý; toàn bộ vé là vé điện tử (E-Ticket) kèm mã QR
AS-04	Mạng internet tại địa điểm tổ chức sự kiện được giả định đủ băng thông; check-in offline ngoài baseline theo D-023; scanner fail-closed khi mất mạng
AS-05	Khán giả có điện thoại thông minh hiển thị màn hình; tính năng in vé PDF là phương án dự phòng cho người cao tuổi
AS-06	Admin sẽ xử lý phê duyệt concert trong SLA 48 giờ; hệ thống cảnh báo nếu quá hạn